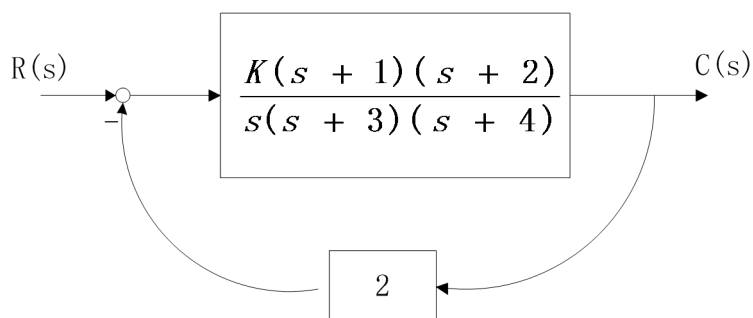


原题：已知图中 $K=10$ ，输入为单位斜坡信号，则在输出端定义的稳态误差为_____。



解析：

本题有三处陷阱：这不是单位负反馈系统（不能直接用静态误差系数之类的）， K 不是开环增益（对于此处计算倒也无妨），稳态误差是问在输出端定义的（不能求成输入端的）。

输入的 $r(t)=t$ ，为单位斜坡信号；但在这里输入量却并不是目标量。可以把方框里看成一个大的线性微积分控制器，则该控制器的输入为“在输入端定义的误差信号 $e(t)=r(t)-2c(t)$ ”，当 $e(t)$ 为零时，控制器才歇会，让输出保持住，也就是说 $c(t)$ 会稳定在 $r(t)/2$ 附近，换言之，这里的目标量不是输入量，而是输入量的一半。

结合课本 102 页分析过程，可知如下。

求取该系统在输入端定义的稳态误差：

$$E_1(s) = R(s) - H(s)C(s) = \left(1 - \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)}\right)R(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$e_{ss1} = \lim_{s \rightarrow 0} sE_1(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{20(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s+4)}} = 0.3$$

求取该系统在输出端定义的稳态误差：

$$E_2(s) = \frac{R(s)}{H(s)} - C(s) = \left(\frac{1}{H(s)} - \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}\right)R(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)} \cdot \frac{1}{H(s)}$$

$$e_{ss2} = \lim_{s \rightarrow 0} sE_2(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{20(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s+4)}} \cdot \frac{1}{2} = 0.15$$

换言之，在该系统中，输入量为 $r(t)=t$ ，目标量为 $\text{Target}(t)=t/2$ ，随着时间推移， $c(t)$ 会无限接近于 $y=t/2-0.15$ 这条直线